எடுத்துக்காட்டு 8.4

உயிருள்ள அல்லது உயிரற்ற பொருட்களின் ஆயுட்காலம் கணக்கிடப்படும் சோதனையின் கூறுவெளி

$$S = \{x: x \geq 0\},$$

x ஆயுட்காலத்தைக் குறிக்கும். இது எண்ண இயலாத கூறுவெளிக்கு எடுத்துக்காட்டாகும்.

நிகழ்ச்சி:

கூறுவெளியின் உட்கணம் ஒரு நிகழ்ச்சியாகும்.

இப்பாடத்தில் நிகழ்ச்சிகளை ஆங்கில பெரிய எழுத்துகளிலும் (Capital Letters) அதன் உறுப்புகள் ஆங்கில சிறிய எழுத்துகளிலும் (Small Letters) குறிக்கப்படுகிறது.

எ.கா. 8.2 இல் குடும்பங்களில் மூத்த பெண் குழந்தையாக இருக்கும் நிகழ்ச்சியை

$$A = \{g, gb, gg\}$$

குடும்பங்களில் ஒரு குழந்தை ஆண் குழந்தையாக இருக்கும் நிகழ்ச்சியை

$$B = \{b, bg, gb\}.$$

எடுத்துக்காட்டு 8.4 இல் உட்கணம் $A = \{ x: \ 0 < x \leq 5000 \}$ என்பது பொருட்களின் ஆயுட்காலம் அதிகபட்சம் 5000 மணி நேரம் என்ற நிகழ்ச்சியை குறிக்கும்.

8.1.1 ஒன்றையொன்று விலக்கும் நிகழ்ச்சிகள் (Mutually exclusive events)

இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட நிகழ்ச்சிகள் ஒன்றையொன்று விலக்கும் நிகழ்ச்சிகளாயின், அவற்றில் ஏதேனும் ஒன்று நடக்கும் சமயத்தில் வேறு எந்த நிகழ்ச்சியும் நடைபெற இயலாது. ஒன்றையொன்று விலக்கும் நிகழ்ச்சிகள் ஒரே சமயத்தில் நடைபெற இயலாது.

குறிப்பாக, நிகழ்ச்சி A மற்றும் B ஒன்றையொன்று விலக்கும் நிகழ்ச்சிகள் எனில் அவை வெட்டாக் கணங்களாகும்.,அதாவது , $A \cap B = \varnothing$



எடுத்துக்காட்டாக,

ஒரு பகடை உருட்டும் போது $A = \{1, 2, 3\}$ மற்றும் $B = \{4, 5, 6\}$ என்பவை இரண்டு நிகழ்ச்சிகள் என்க. இங்கு $A \cap B = \varnothing$. எனவே A மற்றும் B ஒன்றையொன்று விலக்கும் நிகழ்ச்சிகளாகும்.

8.2 நிகழ்தகவின் வரையறைகள்:

நிகழ்தகவு என்பது நிச்சயமற்ற நிகழ்வின் அளவீடு, நிகழ்தகவு கணக்கிடுவதற்கு மூன்று வெவ்வேறு வகையான அணுகுமுறைகள் உள்ளன.

Ch8_11th Stats TM.indd 226 2/17/2019 12:03:06 PM